愛普整合行銷有限公司

2024 年溫室氣體盤查報告書

撰寫人：愛普整合行銷有限公司

2025 年 10 月 08 日

目錄

一、 3
1. 3
2. 3
3. 錯誤! 尚未定義書籤。
4. 4
5 錯誤! 尚未定義書籤。
6 6
7 6
8 6
二、 **8**
1. 8
2. 9
3. 10
4. 11
三、 12
1. 12
2. 13
3. 15
4. 16
四、 19
1. 19
2. 19
3. 20
五、 錯誤! 尚未定義書籤。
1. 22
2. 22
六、 23
七、 23
八、 23
九、 23

一、公司現況

1. 前言：

愛普整合行銷有限公司(以下稱為本公司)本於永續經營理念，關心全球氣候變遷與順應國際環保趨勢，為求有效善用資源與善盡企業社會責任，本公司依據 ISO 14064-1：2018 標準要求與參考溫室氣體議定書(GHG Protocol)進行系統化的溫室氣體排放盤查與清冊建置，以確實掌握本公司溫室氣體排放狀況，供本公司後續致力於溫室氣體減量工作之參考。

本報告執行之溫室氣體盤查，目標為盤查本公司2024年溫室氣體排放量，預期使用者為本公司內部及主管機關、客戶等利害關係者。

2. 公司簡介：

愛普自 2002 年成立以來，始終秉持專業與創新的精神，從事印刷製作與創意視覺設計服務，奠定深厚的品牌基礎。2004 年起，我們積極拓展整合行銷領域，轉型為提供全方位行銷解決方案的專業團隊，持續精進，與客戶共同成長。我們致力於提供從視覺設計、內容製作、活動執行到策略規劃的整合服務，以協助企業在競爭激烈的市場中脫穎而出，發揮品牌最大價值與潛力。主要的服務項目包括：產業行銷顧問、活動企劃與執行、數位行銷與內容規劃、專案管理與多方協作整合等。

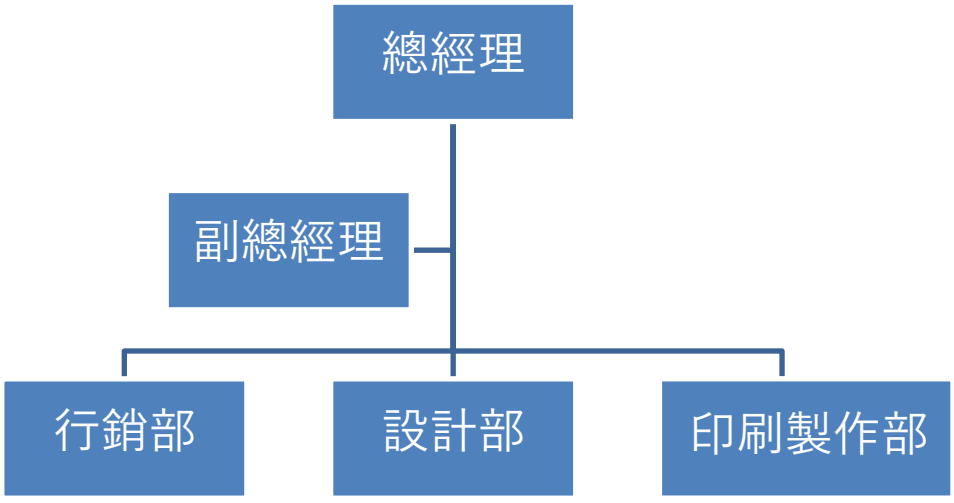


圖 1、本公司經營組織圖

3. 服務簡介：

本公司主要的服務項目包括：產業行銷顧問、活動企劃與執行、數位行銷與內容規劃、專案管理與多方協作整合等。

4. 公司基本資料：

表 1、基本資料表

基本資料	
公司場所名稱	愛普整合行銷有限公司
統一編號	28091699
縣市別	台北市
地址	台北市中正區和平西路一段 122 號 4 樓
負責人姓名	蘇建榮
員工人數	9
聯絡人資訊	
姓名	池化鳳
電話	02-23637171
電子信箱	iprint-rachel@umail.hinet.net

5. 溫室氣體盤查推動組織架構：

本公司溫室氣體盤查推動組織架構，如圖 2 所示

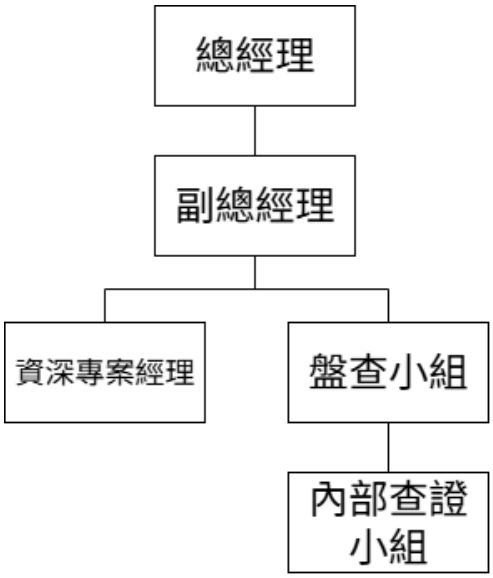


圖 2 、本公司盤查小組

5.1 盤查小組權責：

5.1.1總經理：

提供相應資源，展現溫室氣體盤查的決心，並朝向逐步減量之企業永續經營。

5.1.2管理代表(副總經理)：

督導溫室氣體盤查報告書與間接重大性溫室氣體排放鑑別結果，並指定及監督溫室氣體盤查推動小組。

5.1.3盤查組長(資深專案經理)：

A. 內部查證計劃擬定、彙整查證結果並追蹤確認、執行顯著間接排放鑑別，協調相關部門進行配合一切溫室氣體盤查事務，為各部門之主要連絡窗口。

B. 辦理鑑別間接重大性溫室氣體排放、確認溫室氣體排放係數、溫室氣體排放清冊及盤查報告書製作與外部驗證機構查證相關事項。

5.1.4盤查小組：

負責推動各部門溫室氣體業務，進行各區域排放源鑑別、活動數據及排放係數蒐集，並量化溫室氣體排放。

5.1.5內部查證小組：

經適當訓練合格之查證人員組成。於盤查報告書完成後依據本程序進行內部查證工作。

6. 報告書涵蓋期間與責任/有效期間：

本報告書之盤查內容係以 2024 年 1 月 1 日 ~ 12 月 31 日於本公司營運邊界範圍內產生之所有溫室氣體為盤查範圍，若有變動時，本報告書將一併進行修正並重新發行。

7. 宣告本報告書製作之依據：

本報告書乃依據 ISO 14064-1:2018 標準製作。

8. 政策聲明/盤查目的：

本公司深刻的了解地球的氣候與環境正遭受溫室氣體的影響逐漸惡化中。同為地球公民的一份子，為善盡企業對環境保護之責任，本公司配合政府法規以及協助高階及現場主管瞭解服務階段溫室氣體排放之情形，並運用現有各項技術及專業知識提升本公司碳管理能力，將依循源頭管理及末端管制之原則，先從源頭管理以減少溫室氣體排放，並強化能源使用效率。確實的掌握溫室氣體之排放狀況，並據此提出溫室氣體減量之可行方案，致力於以下事項：

A. 持續檢視並降低能源消耗

B. 持續推動節能減碳措施

C. 提升員工環保意識，全員參與節能減碳活動

D. 遵守環保法規、客戶要求以及其他相關規定

E. 本公司承諾將以國際及國內最先進之標準為自我提升之數據

二、盤查邊界設定

1. 組織邊界：

本次盤查報告書組織邊界設定參考 ISO14064-1：2018、溫室氣體盤查議定書之要求建議，採用營運控制權法，對於本公司所管理或營運控制下的設施造成之溫室氣體排放量，組織將 100% 認列。未來若有變動時，本報告書將一併進行修正並重新發行。

1.1 盤查氣體：二氧化碳(CO_2)、甲烷(CH_4)、氧化亞氮(N_2O)、氫氟碳化物(HFCs)、磷氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF_6)、三氟化氮(NF_3)

1.2 盤查期間：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

1.3 盤查範圍：

表 2、組織邊界

盤查範圍	地址
辦公室	台北市中正區和平西路一段 122 號 4 樓



圖 3、公司外觀



圖 4、組織邊界地理圖

2. 報告邊界：

本公司完成溫室氣體盤查組織邊界設定後，進一步鑑別與盤查地理邊界範圍內的所有排放源，並區分為直接和間接排放源，以利清楚界定本公司的報告邊界並管理從溫室氣體衍生的風險與機會；本公司若需排除邊界內的部分排放源，將於後續的報告書中提出合理證據與說明。以下說明本公司所鑑別的直接與間接溫室氣體排放：

2.1 直接溫室氣體排放(類別 1)：

包含來自組織邊界的各據點內所擁有或控制的排放源，其中逸散源包含家用冷藏(凍)設備、冷氣等，排放糞水已納入自來水汙水管道處理。

此外，本公司使用區域為租賃之公寓大樓住宅區，並無固定燃燒源、移動燃燒源與製程排放源，也無來自土地利用及土地變更及林業相關排放。

2.2 間接溫室氣體排放(類別 2~6)：

間接排放指因本公司營運與活動產生的溫室氣體排放，惟該排放係來自非組織所擁有或控制的溫室氣體排放源。依據 ISO 14064-1:2018 之規範，間接溫室氣體排放可分為 5 個大類別，如下表所示。

表 3、間接溫室氣體排放類別

類別 2：輸入能源產生之間接溫室氣體排放
2.1 外購電力
2.2 外購能源
類別 3：運輸產生之間接溫室氣體排放
3.1 上游運輸
3.2 下游運輸
3.3 員工通勤
3.4 客戶和訪客運輸
3.5 商務旅行
類別 4：組織使用產品產生之間接溫室氣體排放
4.1 購買商品或能資源之上游排放
4.2 資本財之上游排放
4.3 由處置固體與液體廢棄物產生之排放
4.4 上游資產之租賃使用
4.5 購買服務
類別 5：與組織的產品使用相關之間接溫室氣體排放
5.1 由產品使用階段產生之排放
5.2 由下游承租的資產產生之排放
5.3 產品生命終止階段產生之排放
5.4 由投資產生之排放
類別 6：其它來源產生之間接溫室氣體排放

依循 ISO 14064-1：2018 之要求，組織應運用並建立重大間接溫室氣體排放源鑑別準則，以決定揭露之間接排放項目，並將其呈現於溫室氣體盤查清冊。因此，經本公司重大間接排放源之評估，今年度本公司鑑別 2.1 外購電力、4.1 購買商品或能資源之上游排放為重大間接排放。

3. 排除事項：

組織可排除對溫室氣體排放或移除無相關性的溫室氣體源或溫室氣體匯。組織應鑑別報告涵蓋的類別與任何細分類所排除的溫室氣體源或溫室氣體匯，並說明其理由。

R-12、R-22 和 R-600a 分別屬於 CFCs、HCFCs 和 HCs 冷媒，針對非屬 HFCs 冷媒，僅進行鑑別不進行量化。

針對冷媒類型 CFC、HCFC、HC、HFO 類與 ABC 型滅火器僅進行鑑別，不進行量化。

4. 基準年選擇/變動門檻：

由於 2024 年為首次透過顧問協助本公司進行溫室氣體盤查外，更建立系統化制度，量化數據準確性高，以確保盤查數據可信度，因此，將以 2024 年為盤查基準年。

若有下列情況發生，溫室氣體排放量超過顯著性門檻（3%）需啟動基準年排放量重新計算。

4.1 報告邊界或組織邊界改變。

4.2 當排放源的所有權或控制權發生轉移。

4.3 溫室氣體量化方法改變。

4.4 當政府制定相關法規，依政府法規規定之。

三、溫室氣體排放量化

1. 直接溫室氣體排放(類別 1)：

本公司直接溫室氣體排放源如表 4，產生的溫室氣體種類僅有氫氟碳化物(HFCs)，共 1 類。

表 4、直接溫室氣體排放源

類別		對應種類	排放源	可能產生溫室氣體
類別 1	固定式排放源	無	無	無
	移動式排放源	無	無	無
	逸散排放源	家用冷藏(凍)設備	冷媒	HFCs
		冷氣	冷媒	HFCs
	製程排放源	無	無	無
	土地利用、土地使用變更	無	無	無

2024 年直接溫室氣體排放量(類別 1)總量為 1.0674 公噸 CO_2e(排放量取至小數第四位)，占總排放量比例為 12.28 %。

表 5、類別一溫室氣體排放量

種類	CO_2	CH_4	N_2O	HFCs	PFCs	SF_6	NF_3	合計
排放當量 (公噸 CO_2e/年)	0.0000	0.0000	0.0000	1.0674	0.0000	0.0000	0.0000	1.0674
占比 (%)	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

2. 間接溫室氣體排放(類別 2 ~6) ：

2.1 間接溫室氣體排放源：

溫室氣體盤查小組每年會同各單位相關人員依據組織邊界進行排放源鑑別，以確認直接與間接溫室氣體排放源盤查項目。透過「重大間接溫室氣體排放源鑑別表」鑑別對本公司有重大風險與機會之排放源項目，優先進行盤查。評估標準包括排放源之排放量與總排放量之佔比、排放源對於行業的相關性、減量機會與利害關係者要求等，準則如表 6：

表 6、重大間接溫室氣體排放源鑑別準則表

等級	說明	分數
排放源之排放量與總排放量之佔比		
高	排放源之排放量佔比大於40%	5
中	排放源之排放量佔比介於20~40%	3
低	排放源之排放量佔比小於20%	1
排放源對行業的相關性		
高	相關性高	5
中	相關性中等	3
低	相關性低	1
減量機會(組織有能力減少排放/移除之程度)		
高	可直接要求配合執行	5
中	需透過溝通方能配合執行	3
低	執行不易/配合單位意願低	1
利害關係者要求		
高	法規規範	10
中	利害關係者要求	5
低	無要求	1

經鑑別後相加分數達 20 分(含)以上，將視為重大間接排放，經盤查小組討論後，依組織實務可行面、技術面與經濟面等考量決議是否為該年度之重大間接排放源盤查項目。今年度重大間接排放源如下表 7、8 所示：

表 7、2024 年度重大間接溫室氣體排放源鑑別表

類別	類型/蒐集內容說明	分類	排放源之排放量與總排放量之佔比(D)	排放源對行業的相關性(C)	減量機會(O)	利害關係者要求(I)	分數加總(D+C+O+I)	結果	權責單位（數據提供單位）
類別2 輸入能源	2.1 輸入能源產生之間接溫室氣體排放	外購電力	5	5	3	10	23	重大	管理部
		外購能源	1	1	1	1	4	非重大	
類別3 運輸產生	3.1 採購貨物產生之排放，該貨物上游運輸與配送產生之排放		1	1	1	1	4	非重大	
	3.2 貨物下游運輸與配送產生之排放		1	1	1	1	4	非重大	
	3.3 員工通勤	汽/機車	1	5	5	1	12	非重大	
		公車	1	5	3	1	10	非重大	
		捷運	1	5	3	1	10	非重大	
	3.4 客戶和訪客運輸產生之排放		1	1	1	1	4	非重大	
	3.5 商務旅行產生的排放	鐵路	1	3	1	1	6	非重大	
		高鐵	1	3	1	1	6	非重大	
		自用車	1	3	3	1	8	非重大	
類別4 組織使用的產品	4.1 採購貨物或能源產生之排放	原料	3	3	3	1	10	非重大	
		能資源	5	5	3	10	23	重大	管理部
	4.2 資本財產生之排放		1	1	1	1	4	非重大	
	4.3 廢棄物處置產生之排放		1	3	3	1	8	非重大	
	4.4 資產使用產生之排放(如租賃資產)		1	1	1	1	4	非重大	
	4.5 其他服務使用產生之排放(諮商、清潔、維護、郵遞、銀行業務等)		1	1	1	1	4	非重大	
類別5	5.1 由產品使用階段產生之排放或移除		-	-	-	-	-	-	
	5.2 由下游承租的資產產生之排放		-	-	-	-	-	-	
	5.3 產品生命終止階段產生之排放		-	-	-	-	-	-	
	5.4 由投資產生之排放		-	-	-	-	-	-	
類別6	6 由其他來源產生的間接溫室氣體排放		-	-	-	-	-	-	

註:灰底為本公司無此間接排放

表 8、重大性間接溫室氣體排放源

類別	顯著排放源	可能產生溫室氣體	活動數據	權責單位
類別 2 輸入能源	輸入電力	CO_2e	電費單	管理部
類別 4 組織使用的產品	自來水	CO_2e	水費單	管理部
	輸入電力	CO_2e	電費單	管理部

2.2 能源間接溫室氣體排放(類別 2)：

類別 2 計算的是外購電力的間接溫室氣體排放。本公司外購電力來源為台灣電力公司。2024 年度類別 2 溫室氣體排放量為 6.3177 公噸 CO_2e(排放量取至小數第四位)，占總排放量比例 72.69 %。

2.3 其他間接排放(類別 3 ~ 6)

類別 3 ~ 6 屬間接活動所產生的其他間接排放，本排放源是由其他公司所擁有或控制為主。2024 年度，類別 3 ~ 6 溫室氣體排放量為 1.3057 公噸 CO_2e (排放量取至小數第四位)，占總排放量比例 15.02 %。

3. 全公司溫室氣體總排放量

本公司 2024 年排放清冊如表 9 所示，溫室氣體總排放總量為 8.691 公噸 CO_2e，生質燃燒二氧化碳排放量為 0 公噸。各類溫室氣體排放量分別為：CO_2 排放量 7.6234 公噸 CO_2e、CH_4 排放量 0 公噸 CO_2e、N_2O 排放量 0 公噸 CO_2e、HFCs 排放量 1.0674 公噸 CO_2e；PFCs、SF_6 及 NF_3 排放量皆為 0 公噸 CO_2e。

表 9、年度溫室氣體盤查清冊

類別	說明	排放當量 CO_2(公噸 CO_2e/年)	排放量 CH_4(公噸 CO_2e/年)	排放量 N_2O(公噸 CO_2e/年)	排放量 HFCs(公噸 CO_2e/年)	排放量(公噸CO2e/年)		占比(%)
						Location-based	Market-based	
第1類：直接溫室氣體排放與移除		0.0000	0.0000	0.0000	1.0674	1.0674		12.28%
1.1固定排放	無此排放	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
1.2移動排放	無此排放	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
1.3製程排放	無此排放	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
1.4逸散排放	空調室外機	0.0000	0.0000	0.0000	1.0671	1.0671		12.28%
	冰箱	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0003		0.00%
1.5土地使用變更之直接排放	無此排放	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
第2 類：輸入能源產生之間接溫室氣體排放		6.3177	0.0000	0.0000	0.0000	6.3177	6.3177	72.69%
2.1外購電力	電力	6.3177	0.0000	0.0000	0.0000	6.3177	6.3177	72.69%
2.2外購能源	無此排放	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
第3 類：運輸產生之間接溫室氣體排放		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
3.1上游運輸	非顯著	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
3.2下游運輸	非顯著	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
3.3員工通勤	非顯著	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
3.4客戶和訪客運輸	非顯著	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
3.5商務旅行	非顯著	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
第4 類：組織使用產品產生之間接溫室氣體排		1.3057	0.0000	0.0000	0.0000	1.3057		15.02%
4.1購買商品之上游排放	電力	1.2969	0.0000	0.0000	0.0000	1.2969		14.92%
	自來水	0.0089	0.0000	0.0000	0.0000	0.0089		0.10%
4.2資本財之上游排放	非顯著	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
4.3廢棄物處置	非顯著	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
4.4上游資產之租賃使用	非顯著	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
4.5購買服務	非顯著	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
第5類：與組織的產品使用相關之間接溫室氣		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
5.1 產品使用階段	非顯著	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
5.2 下游租賃資產	非顯著	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
5.3 產品生命終止階段	非顯著	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
5.4 投資	非顯著	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
第6類：其他來源產生之間接溫室氣體排放		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
6.1其他	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%
總計		7.6234	0.0000	0.0000	1.0674	8.691	8.691	100.00%

4. 排放量化方法與變更說明：

4.1 量化公式與步驟：

本公司溫室氣體排放量計算，主要採用「排放係數法」，計算公式為活動數據×排放係數×全球暖化潛勢(以下簡稱GWP)，將所有計算結果轉換為 CO_2e(二氧化碳當量)，單位為公噸。其中：

4.1.1各排放源活動數據依來源不同，將單位轉為公斤、公升或度之重量、體積或電力單位，並將活動數據之小數點取至第四位。

4.1.2排放係數係採用行政院環境部公告之「113 年 2 月 5 日公告溫室氣體排放係數」，小數點取至第十位。

4.1.3電力係數引用經濟部能源署公告盤查當年度電力排碳係數。

4.1.4全球暖化潛勢(GWP)預設採用 IPCC 第六次評估報告(2021)之各種溫室氣體 GWP，另可以依需求調整 GWP 之選用。

4.2 溫室氣體排放量化計算方法

4.2.1 固定與移動燃燒排放源：無

4.2.2製程排放源：無

4.2.3逸散排放源：

本公司今年度彙整結果包括家用冷藏(凍)設備與冷氣等逸散，說明計算方法如下：

a) 冷媒採逸散率計算：

冷媒 CO_2 當量＝設備原始填充量×設備排放因子[註]×冷媒 GWP

註：設備排放因子引用行政院環境部公告之「113 年 2 月 5 日公告溫室氣體排放係數」(附表三)之中間值，如表 10。

表 10、設備之冷媒逸散率排放因子

設備名稱	排放因子(%)
家用冷凍、冷藏裝備	0.3
獨立商用冷凍、冷藏裝備	8
中、大型冷凍、冷藏裝備	22.5

交通用冷凍、冷藏裝備	32.5
工業冷凍、冷藏裝備	16
冰水機	8.5
住宅及商業建築冷氣機	5.5
移動式空氣清淨機	15

4.2.4 外購電力 CO_2 當量=電力使用量(度)×電力排碳係數(類別 2)

能源署公告 113 年電力排碳係數=0.474 公斤 CO_2e/度。

4.2.5 購買能源之上游排放：

A. 電力：電力使用量(度)×電力間接碳足跡係數(2021)

電力間接碳足跡係數(2021)＝0.0973 公斤 CO_2e/度

B. 自來水：自來水使用量(度)×台北自來水碳足跡係數(2020)

台北自來水碳足跡係數(2020)＝0.0948 公斤 CO_2e/m^3

4.3 量化方法變更說明：

當量化方法改變或有更精準之排放係數計算標準時，除以新量化計算方式計算外，並需與原計算方式進行比較，說明二者之差異及選用新方法之理由。

4.4 選用之全球暖化潛勢(GWP 值)列表：

溫室氣體種類	全球暖化潛勢(GWP 值)
CO_2	1
R410A	2256
R134a	1530

四、數據品質管理

1. 活動數據蒐集與管理：

本公司溫室氣體排放量計算之活動數據蒐集說明如下：

1.1 冷媒：依各機台設備銘牌或是廠商提供之規格表上之冷媒形式及冷媒填充量作為活動數據。

1.2 用電度數：以台電之電費單統計用電度數。

A. 私電：依台電電費單之經常度數

B. 公電：

$$\text{公共設施電費平均度數} = \frac{\text{台電電費單上之「公共設施」電費總金額}}{\text{非時間電價「夏月與非夏月平均」每度單價}}$$

1.3 用水度數：依台水之水費單統計用水度數。

2. 排放係數選用、管理與變更說明：

2.1 排放係數選用原則：

本公司排放係數選用原則依序為：

a) 自行研發係數，如使用量測或質量平衡計算所得係數

b) 來自廠商提供

c) 設備背景相似廠商提供

d) 政府單位公告係數

e) 國內相關研究發展係數

f) 國際相關研究發展係數

2.2 排放係數管理：

本公司引用排放係數除國家公告排放係數計算外，詳細計算方法分別採用：

a)產品碳足跡資訊網

b)台北自來水碳足跡(2022 公告)

c)台電電力間接碳足跡(2021)(2023 公告)

2.3 排放係數變更說明：

排放量計算係數若因資料來源之係數如 IPCC 公告排放係數、電力係數或全球暖化潛勢等數值變更符合實際排放狀況時，應重新建檔及計算。

3. 不確定性量化

3.1 定性之不確定性量化

本次盤查數據之不確定性管理係依據下列公式及數據誤差等級評分表進行。一般常用之數據誤差等級評分表，如表 13 所示，計算方式為：

盤查數據誤差等級=

活動數據種類等級 (A1)×活動數據可信等級(A2)× 排放係數數據等級(A3)

而本公司顯著間接排放數據品質分析如表 14，所得間接排放數據品質總平均分數為 8 分，顯示本公司 2024 年度溫室氣體盤查間接排放量其數據品質依數據品質管理評分標準為「第一級」。

表 11、數據誤差等級評分表

等級評分	1	2	3
活動數據種類等級 (A1)	自動連續量測之數據	間歇量測或財務會計之數據	推估值之數據
活動數據可信等級 (A2)	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者之數據	有進行內部校正貨經過會計簽證等證明者之數據	未進行儀器校正或進行紀錄彙整者之數據
排放係數之數據等級 (A3)	量測/質能平衡所得係數與同製程/設備經驗係數之數據	製造廠提供係數與區域排放係數之數據	國家排放係數或國際排放係數之數據

表 12、顯著間接排放數據品質分析表

類別	排放源	活動數據種類等級 (A1)	活動數據可信等級 (A2)	排放係數之數據等級 (A3)	合計
類別 1	**空調室外機**	**2**	**2**	**3**	**12**
類別 1	**冰箱**	**2**	**2**	**3**	**12**
類別 2	**外購電力**	**1**	**2**	**3**	**6**
類別 4	**電力**	**1**	**2**	**3**	**6**
類別 4	**自來水**	**1**	**2**	**3**	**6**

表 13、數據品質管理評分標準

等級	第一級	第二級	第三級
評分範圍	X<10	10≦X<19	19≦X≦27
個數	3	2	0
總平均分數	8	數據品質	第一級

3.2 定量之不確定性量化

引用之係數來源主要為參考 IPCC 國家清冊不確定性評估指導文件所建議之數據。一般常用之不確定性精確度等級如表 14 所示；整合不確定性使用相乘不確定性計算，若整合不確定性及排放量計算清冊總不確定性則利用加總不確定性分析。而今年度(2024)如表 15 所示，清冊總不確定性為上限值 6.040 %，下限值為 6.040 %，故 2024 度溫室氣體盤查排放量其數據品質之精確度等級為「好」。

表 14、不確定性評估結果之精確度等級

精確度等級	抽樣平均值的不確定性 (信賴區間為 95%)
高	±5%
好	±15%
普通	±30%
差	超過 30%

資料來源：GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories andcalculating statistical parameter uncertainty

表 15、 2024 年溫室氣體排放數據不確定分析結果

排放源	排放量(公噸 CO_2)	佔比(%)	不確定分析							
			活動數據		排放係數		排放係數		單一溫室氣體不確定性	
			不確定性	來源	不確定性(-)	來源	不確定性(+)	來源	不確定性(-)	不確定性(+)
外購電力	6.2522	85.42%	1.000%	電度表檢定檢查技術規範第6版	-7.00%	IPCC提供排放係數建議之製造業	7.00%	IPCC提供排放係數建議之製造業	7.07%	7.07%
類別1+2年度總排放量	7.3195	100.00%	清冊總不確定性(±%)			不確定性(-)		不確定性(+)		
不確定性分析排放量	6.2522	85.42%				-6.040%		6.040%		

五、報告書查證

1. 內部查證：

為提升本公司溫室氣體盤查報告品質，依本公司「溫室氣體盤查暨查證管理程序」及其他相關程序，於 2025/09/01 辦理內部查證作業。內部查證作業確認項目如下：

1.1、 作業原則：ISO 14064-1：2018。

1.2、 查證範圍：本公司組織邊界範圍內所有排放源。

2. 外部查證：

為提高本公司 2024 年溫室氣體盤查資訊與報告之準確度，由本公司盤查組長執行外部第三方查證申請作業。

本公司 2024 年溫室氣體盤查第三方查證由優麗國際管理系統驗證股份有限公司執行，查驗前協議如下：

2.1、 保證等級：

類別一、二：合理保證等級(實質性門檻 5%)

類別三～六：有限保證等級

2.2、 查驗準則：ISO14064-1：2018

2.3、 查驗年度：2024 年

2.4、 查驗範圍： 本公司所有盤查據點

六、報告書管理

本報告書盤查期間為 2024 年 1 月 1 日~12 月 31 日，其發行與管理皆依本公司「溫室氣體盤查與查證管理程序」及本公司相關程序辦理，溫室氣體盤查報告書於每年完成盤查作業後發行，並視需求由第三方進行外部驗證。

七、溫室氣體減量策略與方案

秉持永續經營理念，本公司持續精進，以期善盡企業社會責任並有效運用地球資源。為積極達成溫室氣體減量目標，我們已規劃並推動以下核心策略：

1. **養成節能習慣：**透過全員參與，落實辦公室節約能源，例如下班或不使用時隨手關閉照明及設備，從源頭減少能源浪費。
2. **優化系統效能：**對空調系統分區及照明迴路進行檢視與調整，以最大化能源利用效率。
3. **接軌國際標準：**承諾並加入 SBTi（科學基礎減量目標倡議），並積極評估購買綠電之可行性，以具體行動降低營運活動的碳排放。

八、報告取得與傳播方法之政策

本報告書於本公司內部網站上公開，供本公司內部利害關係者參閱，如對報告書內容需進一步瞭解或有疑問與建議，歡迎向本公司下列單位洽詢：

承辦：愛普整合行銷有限公司

單位：愛普整合行銷有限公司

地址： 台北市中正區和平西路一段 122 號 4 樓

電話：02-23637171

信箱：iprc@iprc.com.tw

九、參考文獻

1. ISO 14064-1：2018 Greenhouse gases − Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals。
2. ISO 14064-3：2019 Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions。
3. The Greenhouse Gas Protocol-A Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised Edition 2005, WBCSD；「溫室氣體盤查議定書-企業會計與報告標準」第二版(2005)。
4. Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC)National Greenhouse Gas Inventories Programme(IPCC-NGGIP), 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
5. Revised 1996 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories Reference manual(Vol.3).(溫室氣體排放係數管理表所參考)。
6. IPCC Third Assessment Report: Climate Change 2001－The Scientific Basis.
7. GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter uncertainty.
8. 「溫室氣體盤查議定書有關溫室氣體清冊與計算方面統計參數不確定性 的不確定性評估指引」
9. 溫室氣體議定書網站：https://ghgprotocol.org。
10. 113 年 2 月 5 日公告溫室氣體排放係數
11. 電度表檢定檢查技術規範第 6 版，編號：CNMV 46 (107.05.01 實施)。
12. 溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法(2016/1/5 公告)。
13. 溫室氣體排放量盤查作業指引 (2025/07 公告)。
14. 台灣電力公司各類電價表與計算範例(113 年 4 月 1 日實施)